



Proposta de Transformação

UIMAINWORKS

AI Assessment
IPTomar

Processo
Observatório do Estudante
To Be

Versão
19 de dezembro
de 2025

Objetivo do Documento

Este documento apresenta a visão futura ("To Be") do processo Observatório do Estudante, com foco na monitorização e prevenção do abandono escolar, suportado pela centralização de dados, automação e utilização de regras determinísticas.

A proposta descreve os casos de uso priorizados, os componentes da solução, as integrações previstas, os requisitos técnicos e a avaliação de viabilidade (risco, esforço e impacto esperado), assegurando que a solução é exequível, sustentável e alinhada com o contexto técnico, organizacional e regulatório do IPTomar.

Este documento é apresentado como não vinculativo e não constitui uma proposta formal.

Versionamento e Aprovações

Versão	Data	Autor	Alterações	Aprovações
1.0	19.12.2025	Amanda Rezende	Definição do processo e descrição da infraestrutura corrente.	A aguardar aprovação do cliente

AI Assessment
Process To be

Processo
IPTomar - Observatório do Estudante

© Umain Works
All rights reserved

2

Índice

1.		
Processo		6
Objetivos do processo		6
Âmbito		7
Proposta de Valor		8
Impacto Esperado		8
Beneficiários		8
2.		
Use Cases		10
2.1 Descrição de Casos de Uso		11
2.1.1 UC1 - Centralização e Digitalização de Dados		11
2.1.2 UC2 - Cálculo do Score de Risco		12
2.1.3 UC3 - Gestão de Alertas e Privacidade		13
2.2 Diagrama		13
2.3 Relatórios e Dashboards		14
2.3.1 Dashboard Operacional		14
2.3.2 Relatórios Agregados		15
2.3.3 Formato de Dados		15
2.4 Fluxo de Intervenção		15
3.		
Requisitos Técnicos e		17
Especificações		17
3.1 Integração de Sistemas		18
3.2 Integração de Dados		19
3.3 Níveis de Acesso e Privacidade		20
3.3.1 Princípios Fundamentais		20
3.3.2 Níveis de Acesso		20
4.		
Avaliação da Viabilidade da		22
Implementação		22
4.1 Componentes da Solução		23
4.2 Tecnologias e Ferramentas		24
4.3 Avaliação da Infraestrutura		24
5.		
Avaliação de Risco		26
5.1 Contexto dos Indicadores de Risco		27
5.1.1 Indicadores Académicos		27
5.1.2 Indicadores de Entrada		27
5.1.3 Indicadores Socioeconómicos		27
5.1.4 Indicadores Comportamentais		27
5.1.5 Indicadores de Saúde e Bem-Estar		28
5.2 Riscos Identificados e Mitigação		28
5.3 Considerações sobre a Interpretação do Risco		29

5.4 Proposta Inicial de Fórmula de Scoring	30
5.4.1 Fatores de Contexto (Ajustes)	31
6. Avaliação Global e Conclusão	32
6.1 Análise de Viabilidade	33

Escala de Viabilidade

A maioria das tabelas neste documento incluem uma avaliação de viabilidade para cada um dos itens listados. A avaliação é apresentada em três níveis:

H	Nível de viabilidade Alto - A Umain Works considera que o item é viável, sem grandes riscos ou problemas.
M	Nível de viabilidade Médio - A Umain Works considera o item viável, mas identifica alguns aspetos que podem representar um desafio à sua implementação ou afetar negativamente o seu resultado.
L	Nível de viabilidade Baixo - A Umain Works considera o item muito difícil ou impossível de implementar, ou que não produzirá o resultado pretendido pela empresa.

Glossário

Agente IA - Programa que recorre ao uso da IA para executar uma função específica.

Plataforma IA - O conjunto de todos os agentes, modelos, dados e integrações que constituem a solução apresentada neste documento.



Processo

Monitorização e Prevenção do Abandono Escolar (Observatório do Estudante)

Manuela Oliveira e Sílvia Silva (IPTomar)

Objetivos do processo

O objetivo deste projeto é implementar uma plataforma centralizada de dados – Observatório do Estudante, que automatize a correlação de informação atualmente dispersa por múltiplos sistemas e formatos, permitindo identificar precocemente estudantes em diferentes níveis de risco de abandono.

A solução substitui avaliações baseadas em perceções isoladas e sinalizações manuais por um Sistema de Score (0–100), assente em regras de negócio determinísticas, apoiando a tomada de decisão humana por parte dos Diretores de Curso, Mentoria, Gabinete de Apoio Psicopedagógico - SAS e Observatório do Abandono.

A plataforma proporciona uma visão integrada do percurso do estudante, desde a entrada até à conclusão do curso, com foco na prevenção e não apenas na análise estatística ex-post.

Âmbito

Esta secção descreve o que está incluído e excluído nesta fase do projeto (MVP – Minimum Viable Product).

Incluído:

- **Ingestão e Centralização de Dados:** integração automática de dados do Sistema Académico (notas, estatutos, inscrições, via de acesso), Tesouraria/SAS (propinas, bolsas), Plataforma de Sumários (presenças e faltas) e Moodle (logs de acesso e downloads);
- **Cálculo de Score de Risco (Regras de Negócio):** implementação de um algoritmo determinístico (não ML) que atribui pesos a variáveis académicas, financeiras, comportamentais, de entrada e socioeconómicas para gerar um score de 0 a 100 para cada estudante;
- **Dashboards e Alertas Hierarquizados:** criação de vistas distintas com níveis de acesso rigorosos conforme o papel do utilizador, em conformidade com RGPD e políticas institucionais de proteção de dados;
- **Conformidade com AI Act:** o sistema funciona estritamente como ferramenta de "Auxílio à Gestão", sem tomada de decisão automática e com validação humana obrigatória antes de qualquer intervenção.

Excluído:

- **Digitalização Assistida (AI-OCR):** utilização de IA para digitalizar registos em papel (folhas de presença em atividades de acolhimento, formulários de acompanhamento), transformando dados analógicos em dados estruturados para o sistema;
- **Modelos Preditivos de Machine Learning (ML):** nesta fase, não serão treinados modelos de IA para "prever" o futuro comportamento, devido à falta de dados históricos limpos, ausência de correlação sistemática prévia entre fontes de dados e restrições orçamentais;
- **Acesso do Estudante:** o dashboard pessoal do estudante não será implementado nesta versão para evitar desmotivação ou estigmatização precoce;
- **Integração com Plataformas Externas não Oficiais:** dados de Discord, WhatsApp, Teams ou YouTube não serão recolhidos, reconhecendo que estas plataformas são

muito utilizadas pelos estudantes mas estão fora do controlo institucional;

- **Decisão Automática:** o sistema não executará ações automáticas (marcar faltas, enviar emails diretos ao estudante, alterar estatutos) sem validação humana prévia;
- **Aplicação de Tutoria:** a integração com esta aplicação será planeada para fase futura, quando estiver em pleno funcionamento.

Proposta de Valor

Fornecer uma ferramenta que agregue, organize e correlacione dados para identificar automaticamente estudantes em risco de abandono, reduzindo a dependência de sinalizações manuais baseadas em perceção e permitindo intervenções preventivas mais eficazes.

Impacto Esperado

- Redução da taxa de abandono escolar através de intervenções mais precoces e direcionadas;
- Aumento da eficácia das estruturas de apoio (grupos de trabalho e estruturas de apoio designadas) através de melhor identificação de estudantes que realmente precisam de acompanhamento;
- Melhoria da visibilidade institucional sobre os percursos dos estudantes, incluindo padrões de risco ao longo dos anos de curso;
- Capacidade de monitorizar o impacto de medidas específicas (cursos breves, tutoria, apoios sociais) na redução de abandono;
- Preservação e otimização do financiamento institucional ao reduzir a perda de estudantes.

Beneficiários

- **Estudantes em risco:** identificação mais rápida, encaminhamento adequado, maior probabilidade de sucesso;
- **Diretores de Curso:** figura principal para receber alertas e acionar intervenções, com informação consolidada por curso/ano;

- Equipa de Mentoria: melhor priorização de casos e acompanhamento estruturado;
- Gabinete de Apoio Psicopedagógico - SAS: identificação de padrões e acesso a dados sensíveis para intervenção adequada;
- Observatório do Abandono: Visão consolidada e dados fiáveis para análise e definição de medidas
- Serviços Académicos e SAS: Capacidade de cruzar dados financeiros, estatutos e sinalizações
- Pessoal não docente: Apoio na identificação e encaminhamento como primeiro ponto de contacto
- Presidência e órgãos de decisão: Dados estratégicos agregados para definição de políticas e alocação de recursos



Use Cases

2.1 Descrição de Casos de Uso

Esta secção descreve os casos de uso a implementar, de acordo com o âmbito definido para esta fase do projeto.

ID	Título	Descrição
UC1	Centralização e Digitalização de Dados (Data Ingestion)	Integração de fontes institucionais para criação de uma base de dados unificada por estudante.
UC2	Cálculo do Score de Risco (Risk Scoring Engine)	Cálculo periódico do risco de abandono com base em regras de negócio determinísticas.
UC3	Gestão de Alertas e Privacidade (Role-Based Dashboards)	Distribuição de alertas e informação por perfis de acesso, sem execução de decisões automáticas.

2.1.1 UC1 - Centralização e Digitalização de Dados

Este caso de uso tem como objetivo criar uma visão integrada do percurso do estudante, atualmente inexistente, devido à dispersão de informação por múltiplos sistemas e formatos institucionais.

A plataforma estabelece ligação às seguintes fontes de dados digitais do IPTomar:

- **Sistema Académico:** disponibiliza dados demográficos, académicos e administrativos, incluindo notas, inscrições, estatutos (bolseiro, trabalhador-estudante, necessidades educativas especiais), via de acesso e opção de entrada;
- **Tesouraria / SAS:** responsável pela informação financeira, nomeadamente pagamentos de propinas, situação de bolsas e acordos de pagamento;

- Plataforma de Sumários: fornece registos de presenças e faltas em aulas;
- Plataforma Moodle: são recolhidos dados de frequência de acesso e descarregamento de materiais.

O *output* deste caso de uso consiste numa base de dados centralizada, estruturada por identificador único de estudante, que suporta os restantes casos de uso do Observatório do Estudante.

2.1.2 UC2 - Cálculo do Score de Risco

Este caso de uso corresponde ao cálculo periódico do risco de abandono de cada estudante, numa escala de 0 a 100, com base numa fórmula definida em conjunto com o IPTomar.

O cálculo do score assenta exclusivamente em regras de negócio determinísticas, não recorrendo a modelos de machine learning, e utiliza variáveis de natureza académica, financeira, comportamental, de entrada e socioeconómica.

A periodicidade de cálculo é configurável (quinzenal ou mensal), sendo recomendada a sua articulação com momentos estratégicos do calendário institucional.

Para efeitos de interpretação e priorização, são considerados os seguintes níveis de risco:

- Zero ou nenhum risco (0–20): estudante em percurso académico considerado normal;
- Risco baixo (21–40): presença de indicadores iniciais de potencial dificuldade;
- Risco médio (41–60): existência de vários indicadores convergentes de dificuldade;
- Risco alto (61–100): risco iminente de abandono, requerendo intervenção prioritária.

O âmbito de aplicação do score abrange todos os anos letivos e não se limita ao primeiro ano, considerando situações específicas como trabalhadores-estudantes, estudantes internacionais, estudantes CTeSP, estudantes com necessidades educativas especiais, bolseiros ou estudantes em situação económica vulnerável.

A título exemplificativo, a lógica de scoring pode considerar regras como: existência de propinas em atraso por mais de dois meses combinada com níveis de acesso ao Moodle significativamente inferiores à média do curso, resultando num acréscimo de pontos de risco.

2.1.3 UC3 - Gestão de Alertas e Privacidade

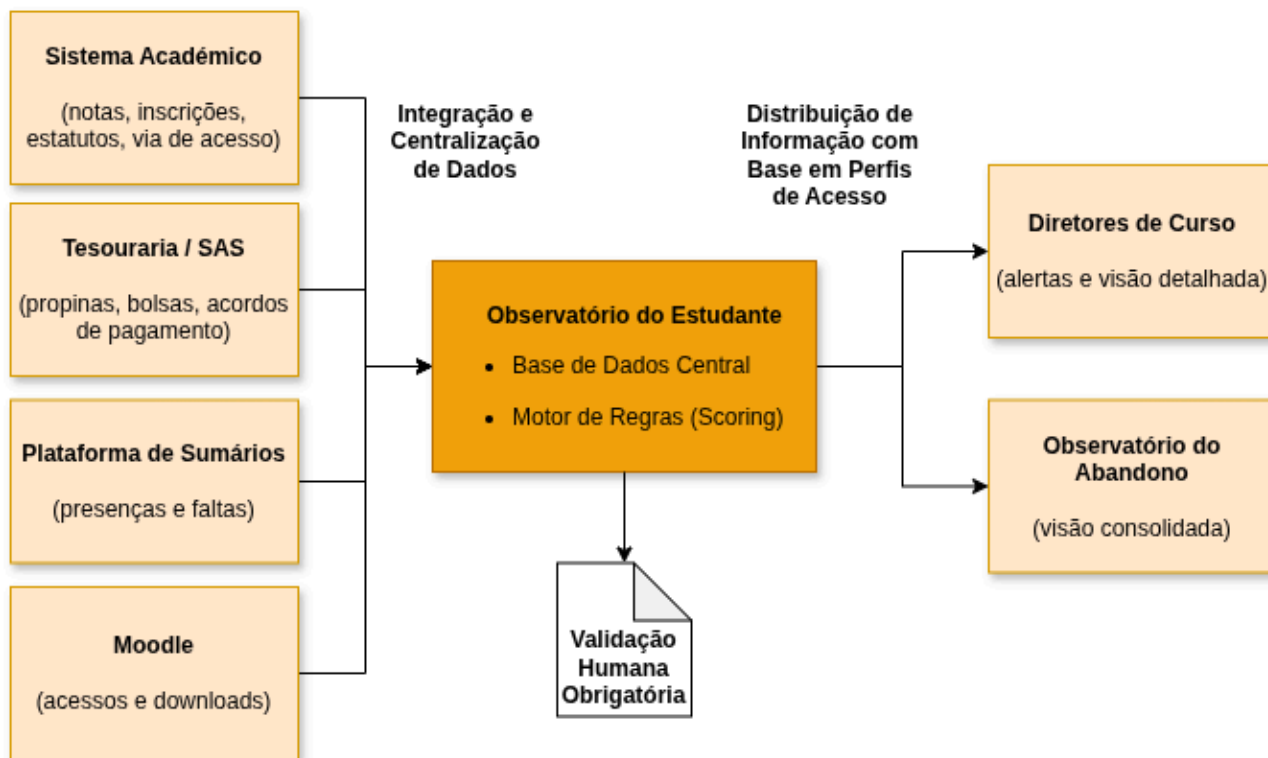
Este caso de uso assegura a distribuição da informação e dos alertas gerados pelo sistema, de forma diferenciada e controlada, de acordo com o perfil do utilizador. Os destinatários principais dos alertas são o diretor de curso e o Observatório do Abandono, podendo a informação ser articulada, conforme o caso, com o grupo de mentoria, os profissionais do Gabinete de Apoio Psicopedagógico - SAS e, de forma limitada, com docentes do curso, sempre respeitando os princípios de minimização e necessidade de informação.

Os alertas são diferenciados em função do nível de risco e da natureza dos indicadores identificados, podendo estar associados a dimensões financeiras, académicas, comportamentais ou de saúde e bem-estar.

O sistema não executa qualquer ação automática. A sua função é exclusivamente sinalizar situações que requerem análise e intervenção humana.

2.2 Diagrama

Esta secção contempla o diagrama lógico do processo To Be do Observatório do Estudante, ilustrando os principais componentes da solução, os fluxos de dados e a interação entre sistemas.



2.3 Relatórios e Dashboards

A solução contempla a disponibilização de relatórios e dashboards orientados a diferentes níveis de utilização, com o objetivo de apoiar a monitorização do risco de abandono e a tomada de decisão informada por parte dos diversos intervenientes institucionais.

2.3.1 Dashboard Operacional

O dashboard operacional apresenta uma visão consolidada dos estudantes em risco, organizada por curso, ano curricular e nível de risco, sendo acessível exclusivamente aos intervenientes com responsabilidade direta na atuação e acompanhamento dos casos sinalizados.

A interface permite a análise detalhada da origem do alerta, possibilitando o acesso aos fatores que contribuíram para o score de risco atribuído (por exemplo, combinação de faltas registadas, atrasos no pagamento de propinas ou baixa assiduidade em plataformas digitais), suportando uma interpretação contextualizada da situação do estudante.

2.3.2 Relatórios Agregados

A solução prevê a disponibilização de relatórios agregados destinados à Presidência e aos órgãos de decisão, contendo informação consolidada sobre níveis de risco, taxas de abandono e eficácia das intervenções realizadas.

Estes relatórios têm como finalidade apoiar a definição de políticas institucionais, a avaliação do impacto das medidas implementadas e a alocação informada de recursos, não permitindo a identificação individual dos estudantes.

2.3.3 Formato de Dados

A plataforma deverá permitir a exportação de dados em formatos standard, sempre que necessário, para efeitos de análise adicional, reporting institucional ou suporte a processos de decisão estratégica, respeitando os princípios de proteção de dados e os níveis de acesso definidos.

2.4 Fluxo de Intervenção

O Observatório do Estudante suporta um fluxo de intervenção estruturado, orientado para a atuação atempada sobre situações de risco identificadas, garantindo sempre a articulação entre os diferentes serviços institucionais envolvidos.

O fluxo de intervenção proposto desenvolve-se nas seguintes etapas:

1. O sistema procede ao cálculo periódico do score de risco de abandono, com uma periodicidade definida (quinzenal ou mensal), com base nos indicadores académicos, financeiros, comportamentais, de entrada e socioeconómicos disponíveis.
2. Sempre que o score de risco ultrapassa os limites definidos, é gerado um alerta para o Diretor de Curso, distinguindo níveis de risco médio e elevado, de acordo com os parâmetros estabelecidos institucionalmente.
3. O Diretor de Curso analisa o alerta através do dashboard, consultando os fatores que contribuíram para o score atribuído, de forma a contextualizar a situação do estudante antes de qualquer decisão.

4. Em função da natureza do risco identificado, o estudante é encaminhado para os serviços adequados, nomeadamente:
 - Situações de natureza financeira: encaminhamento para SAS;
 - Dificuldades académicas: encaminhamento para professor tutor ou Monitor-tutor;
 - Questões emocionais ou de saúde mental: encaminhamento para SAS;
 - Situações relacionadas com necessidades educativas especiais (NEE): articulação com a família para efeitos de pedido ou regularização de estatuto.
5. A intervenção realizada é registada no sistema, permitindo a monitorização do acompanhamento efetuado e a avaliação da eficácia das medidas aplicadas.
6. No ciclo seguinte de cálculo, o score de risco do estudante é reavaliado, permitindo verificar a evolução da situação e ajustar, se necessário, as intervenções em curso.

Este fluxo assegura que o Observatório do Estudante atua como instrumento de apoio à decisão e coordenação institucional, sem substituir o julgamento humano nem automatizar intervenções sobre os estudantes.



Requisitos Técnicos e Especificações

3.1 Integração de Sistemas

No âmbito do UC1 - Centralização e Digitalização de Dados, a integração de sistemas assenta na utilização exclusiva de sistemas institucionais já existentes no IPTomar, com o objetivo de centralizar informação atualmente dispersa e permitir uma visão integrada do percurso do estudante.

Conforme ilustrado no esquema apresentado, os dados são recolhidos a partir das seguintes fontes:

- Sistema Académico: disponibiliza informação demográfica, académica e administrativa dos estudantes, incluindo notas, inscrições, estatutos e via de acesso;
- Tesouraria / SAS: responsável pela informação financeira, nomeadamente propinas, bolsas e acordos de pagamento;
- Plataforma de Sumários: fornece registos de presenças e faltas, permitindo a análise de padrões de assiduidade;
- Plataforma Moodle: são extraídos registos de acesso e descarregamento de materiais, utilizados como indicador indireto de envolvimento do estudante.

A informação proveniente destas fontes é integrada e centralizada na plataforma Observatório do Estudante, constituindo uma base de dados comum que suporta o processamento posterior pelo motor de regras responsável pelo cálculo do score de risco.

A disponibilização da informação resultante é realizada através de dashboards e alertas hierarquizados, com distribuição diferenciada de acordo com os perfis de acesso definidos, assegurando que cada interveniente tem acesso apenas à informação necessária ao desempenho das suas funções.

Em conformidade com os princípios éticos e regulamentares aplicáveis, o sistema não executa qualquer ação automática, funcionando exclusivamente como ferramenta de auxílio à gestão, com validação humana obrigatória antes de qualquer intervenção.

3.2 Integração de Dados

Descrição das necessidades atuais de dados, incluindo a sua origem, fluxo, acessibilidade e considerações relevantes. Sempre que aplicável, são indicados aspetos de viabilidade, maturidade dos dados e limitações conhecidas.

ID	Dados / Fluxo	Tipo	Descrição / Considerações	Nível
UC1	Sistema Académico	Estruturado (SQL/API)	Dados demográficos, notas, inscrições, estatutos, via de acesso, opção de entrada. Histórico estável (+15 anos).	H
UC1	Tesouraria / SAS	Estruturado	Pagamento de propinas, situação de bolsas, acordos. Crítico para identificar risco financeiro.	H
UC1	Plataforma de Sumários	Estruturado	Presenças e faltas em aulas. Permite estatísticas de assiduidade.	H
UC1	Moodle	Logs / Estruturado	Frequência de acesso e download de materiais. Proxy para "esforço do estudante".	M

3.3 Níveis de Acesso e Privacidade

A conceção do Observatório do Estudante assenta em princípios rigorosos de proteção de dados, confidencialidade e controlo de acesso, assegurando que a informação disponibilizada a cada utilizador é estritamente adequada ao seu papel institucional e às suas responsabilidades no processo de intervenção.

3.3.1 Princípios Fundamentais

A gestão de dados e acessos no Observatório do Estudante rege-se pelos seguintes princípios:

- Os dados pessoais e, em particular, os dados de natureza sensível ou clínica estão sujeitos a confidencialidade absoluta;
- A informação é disponibilizada de forma diferenciada, de acordo com o papel do utilizador no sistema;
- É aplicada anonimização ou ocultação de informação sensível para perfis que não necessitam desse nível de detalhe para a sua atuação;
- O tratamento de dados encontra-se alinhado com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), com o AI Act e com as políticas institucionais de proteção de dados do IPTomar.

3.3.2 Níveis de Acesso

Os níveis de acesso previstos refletem as funções institucionais envolvidas no acompanhamento dos estudantes, garantindo um equilíbrio entre utilidade operacional e proteção da informação:

- Observatório do Abandono: recebem alertas com dados estruturados de carácter agregador, incluindo escola, curso, número de estudante, nome e ano curricular, permitindo uma visão global da situação sem acesso a detalhe sensível individual;
- Diretores de Curso : recebem alertas detalhados relativos aos estudantes do respetivo curso, com identificação do estudante (nome, número e ano), permitindo a análise contextual da situação e o acionamento das intervenções adequadas, de acordo com as orientações do Diretor de Escola;

Este modelo de acessos assegura que o Observatório do Estudante funciona como uma ferramenta de coordenação institucional, promovendo intervenções adequadas e responsáveis, sem exposição indevida de dados pessoais ou sensíveis.



Avaliação da Viabilidade da Implementação

Esta secção analisa os principais aspetos da implementação que podem impactar os recursos, os prazos e os resultados do projeto, considerando os componentes da solução, as tecnologias envolvidas e a infraestrutura disponível, à luz do âmbito definido para esta fase.

4.1 Componentes da Solução

Análise dos componentes relevantes da solução a desenvolver, incluindo considerações funcionais e eventuais desafios associados à sua implementação.

ID	Componente	Descrição / Considerações	Nível
UC2	Motor de Regras (Scoring Engine)	Componente central responsável pelo cálculo do score de risco com base em regras de negócio determinísticas e pesos acordados. Não recorre a modelos de machine learning, reduzindo complexidade técnica e riscos associados.	H
UC3	Gestão de Perfis e Privacidade	Mecanismo de controlo de acessos que assegura a distribuição da informação de acordo com o perfil do utilizador, garantindo a proteção de dados sensíveis e a conformidade com o RGPD.	H
UC3	Dashboard de Monitorização	Interface web que permite a consulta dos estudantes por nível de risco, bem como a análise dos fatores que originaram os alertas, suportando a tomada de decisão humana.	H

4.2 Tecnologias e Ferramentas

Lista das tecnologias, ferramentas ou serviços necessários para suportar a implementação da solução, considerando apenas componentes de natureza funcional e tecnológica genérica.

Use Case	Recurso	Descrição	Nível
UC3	Dashboard Web	Interface visual para apresentação de dados e alertas, baseada em tecnologias standard de mercado, sem dependência de ferramentas proprietárias específicas nesta fase.	H
UC2	Motor de Regras	Algoritmo determinístico implementado com base em regras de negócio e pesos definidos com o IPTomar, permitindo fácil compreensão, ajuste e manutenção.	H

4.3 Avaliação da Infraestrutura

Avaliação dos recursos computacionais e de armazenamento disponíveis e do seu impacto na implementação e evolução da solução.

Use Case	Recurso	Descrição	Nível
UC1	Infraestrutura de Dados	Existência de sistemas institucionais com dados históricos estruturados e estáveis, permitindo suportar a centralização e o processamento da informação sem necessidade de	H

		investimentos estruturais significativos nesta fase.	
UC3	Infraestrutura Aplicacional	Recursos aplicacionais considerados suficientes para suportar dashboards e processamento do score de risco na fase inicial do projeto, com possibilidade de evolução futura conforme a adoção e o volume de dados.	H



Avaliação de Risco

A presente secção identifica os principais riscos associados à implementação e utilização do Observatório do Estudante, considerando tanto os riscos técnicos e operacionais como os riscos éticos, organizacionais e regulamentares..

5.1 Contexto dos Indicadores de Risco

O cálculo do score de risco de abandono baseia-se num conjunto alargado de indicadores e variáveis, organizados por diferentes dimensões do percurso do estudante. Estes indicadores refletem fatores académicos, contextuais, comportamentais e socioeconómicos identificados como relevantes para a análise do risco de abandono.

5.1.1 Indicadores Académicos

- desempenho nas avaliações (notas, reprovações);
- submissão ou não à avaliação;
- taxa de aprovação por unidade curricular;
- progressão no plano de estudos.

5.1.2 Indicadores de Entrada

- opção de entrada no curso (ordem de opção no concurso nacional);
- via de acesso (concurso nacional, maiores de 23, CTeSP, transferência);
- percurso anterior (ensino regular versus profissional; humanidades versus ciências);
- nota de candidatura.

5.1.3 Indicadores Socioeconómicos

- estatuto do estudante (bolseiro, trabalhador-estudante, bombeiro, atleta);
- situação de alojamento (estudante deslocado ou residente local);
- dados familiares (profissão e qualificações dos pais, situação de emprego);
- histórico de pagamento de propinas e existência de acordos de pagamento.

5.1.4 Indicadores Comportamentais

- assiduidade, com base nas presenças registadas na Plataforma de Sumários;
- acessos ao Moodle (frequência de acesso e materiais consultados);
- participação em atividades de acolhimento e cursos breves de apoio;

5.1.5 Indicadores de Saúde e Bem-Estar

Nota: os dados desta dimensão requerem tratamento especial em termos de privacidade e acesso muito restrito.

- estatuto de necessidades educativas especiais;
- grau de incapacidade, para efeitos de atribuição de bolsa DGES;
- existência de acompanhamento pelo Gabinete de Apoio Psicopedagógico - SAS, sem detalhe clínico.

5.2 Riscos Identificados e Mitigação

Área	Risco	Mitigação	Impacto	Probabilidade
UC3	Privacidade e conformidade com o AI Act	Classificação do sistema como ferramenta de auxílio à gestão, sem tomada de decisão automática, aplicação de anonimização rigorosa e validação humana obrigatória antes de qualquer intervenção.	Alto	Alta
UC1	Qualidade de dados offline	Aceitação de que o score inicial será calculado apenas com base em dados digitais disponíveis, com enriquecimento progressivo em fases futuras.	Médio	Média
UC3	Estigmatização do estudante	Restrição do acesso ao score e ocultação de informação sensível para perfis não	Alto	Média

		diretamente envolvidos na intervenção.		
Geral	Adoção pelos utilizadores	Integração dos alertas nos fluxos de trabalho existentes e realização de ações de formação inicial para promover a utilização da plataforma.	Médio	Média
UC1	Dados inflacionados por múltiplas inscrições	Aplicação de lógica de agregação por estudante, evitando duplicações associadas a múltiplas inscrições ou formações curtas.	Baixo	Alta

5.3 Considerações sobre a Interpretação do Risco

A avaliação de risco realizada pelo Observatório do Estudante deve ser interpretada como um instrumento de sinalização e apoio à decisão, não substituindo a análise contextual e o conhecimento direto dos intervenientes institucionais sobre cada situação individual.

O score de risco resulta da agregação de múltiplos indicadores, alguns dos quais funcionam como sinais indiretos de envolvimento ou dificuldade, devendo ser entendidos como proxies e não como evidência conclusiva de risco de abandono.

A existência de dados incompletos, a variabilidade na utilização das plataformas digitais ou a ausência temporária de determinados indicadores não invalida a utilidade do sistema, desde que o score seja utilizado como ponto de partida para análise e não como critério automático de decisão.

Neste enquadramento, qualquer intervenção decorrente da sinalização do sistema pressupõe sempre validação humana prévia, articulação entre os diferentes serviços envolvidos e adequação ao contexto académico, social e pessoal do estudante.

5.4 Proposta Inicial de Fórmula de Scoring

A fórmula de scoring apresentada nesta secção constitui uma proposta inicial, devendo a sua versão final ser validada pelo IPTomar. As condições têm carácter indicativo e refletem o conhecimento institucional existente sobre os fatores associados ao risco de abandono, estando sujeitos a calibração futura.

Variável	Condição	Pontos
Prestação de cuidados	Filhos, pais ou outros familiares	a definir
Propinas em atraso	> 2 meses	a definir
Faltas consecutivas	> 3 semanas	a definir
Acessos Moodle	< 10% da média do curso	a definir
Reprovações acumuladas	> 50% das UCs inscritas	a definir
Opção de entrada no curso	4ª opção ou superior	a definir
Estudante Bolseiro	Sim	a definir
Estudante deslocado	Sim	a definir
Não submeteu avaliações	> 2 UCs no semestre	a definir

Ligação ao campus	Participação em atividades: acolhimento, etc	a definir
Estudante com estatuto especial	Formalizado: trabalhador estudante; atleta profissional; etc	a definir

5.4.1 Fatores de Contexto (Ajustes)

A aplicação da fórmula de scoring considera ainda fatores de contexto que podem implicar ajustes específicos, nomeadamente:

- estudante internacional com padrão de abandono silencioso típico: sinalização específica;
- 1.º ano de licenciatura: peso aumentado nos indicadores de entrada;
- momento do ano letivo: ajuste dos pesos conforme a proximidade de períodos críticos.

Nota: os pesos apresentados são indicativos e deverão ser calibrados com base no conhecimento institucional do IPTomar sobre os fatores mais preditivos de abandono, no âmbito do processo de validação e afinação da solução.



Avaliação Global e Conclusão

6.1 Análise de Viabilidade

A análise global do processo To Be do Observatório do Estudante indica que a solução proposta é tecnicamente e funcionalmente viável, desde que o âmbito definido para esta fase seja mantido.

A abordagem assenta na centralização de dados institucionais existentes e na aplicação de um sistema de scoring baseado em regras de negócio determinísticas, evitando, nesta fase, a complexidade associada à utilização de modelos de machine learning e os riscos acrescidos de natureza técnica, ética ou regulamentar.

A existência de dados históricos estruturados, a maturidade dos sistemas institucionais e a clareza dos processos de intervenção já definidos no IPTomar contribuem para uma elevada viabilidade da solução, permitindo a sua implementação com risco controlado.

Os principais desafios identificados não são de natureza tecnológica, mas sim relacionados com a gestão ética da informação, a definição rigorosa dos perfis de acesso e a adoção do sistema pelos utilizadores, aspetos que foram considerados ao longo do desenho da solução.

Em síntese, o Observatório do Estudante constitui uma base sólida para a monitorização e prevenção do abandono escolar, criando condições para uma tomada de decisão mais informada e intervenções preventivas mais eficazes, sem comprometer os princípios de proteção de dados, transparência e controlo humano.